

通过考虑照明过程中样品漂移实现高精度固定偶极子的定位

Fabian Hinterer^{1,✉}, Magdalena C Schneider^{2,3,✉}, Simon Hubmer⁴, Montserrat López-Martínez², Ronny Ramlau^{1,4}, Gerhard J Schütz²

1 约翰内斯·开普勒大学林茨, 工业数学研究所, 林茨, 奥地利

2 维也纳工业大学应用物理研究所, 维也纳, 奥地利

3 Janelia 研究园区, 霍华德·休斯医学研究所, 阿什本, 弗吉尼亚, 美国

4 约翰·拉东研究所林茨, 林茨, 奥地利

✉ 这些作者对本工作贡献相同。

* fabian.hinterer@indmath.uni-linz.ac.at (FH), schneider@iap.tuwien.ac.at (MCS)

Abstract

Single molecule localization microscopy relies on the precise quantification of the position of single dye emitters in a sample. This precision is improved by the number of photons that can be detected from each molecule. It is therefore recommendable to increase illumination times for the recording process. Particularly recording at cryogenic temperatures dramatically reduces photobleaching and thereby allows a massive increase in illumination times to several seconds. As a downside, microscope instabilities may well introduce jitter during such long illuminations, deteriorating the localization precision. In this paper, we theoretically demonstrate that a parallel recording of fiducial marker beads together with a novel fitting approach accounting for the full drift trajectory allows for largely eliminating drift effects for drift magnitudes of several hundred nanometers per frame.

Keywords. Single molecule localization microscopy, cryogenic temperatures, fluorescence microscopy, sample drift, drift correction

1 引言

单分子定位显微技术 (SMLM), 包括 STORM [10,11] 和 PALM [8], 依赖于染料分子发射荧光的时间分离, 从而在每个帧中依次成像仅有的稀疏发射体子集。随后可以以任意高的精度定位发射体的位置, 主要受限于数据的信噪比 (SNR)。在低温条件下记录 SMLM 数据通过提高光子产额和减少光漂白来改善信噪比 [12]。然而, 充分利用较低光漂白动力学的优势需要更长的照明时间, 在此期间样本漂移可能成为问题。

在实验中, 样本漂移在所有配置下记录 SMLM 数据时都是一个挑战, 无论是在室温还是低温下。漂移会扭曲记录的数据, 影响 SMLM 的分辨率。在多参数拟合的背景

下，测得的强度模式的任何退化或扭曲都可能引入定位误差 [6]。此外，漂移为每帧获得的染料位置引入额外偏差，从而扭曲重建的 SMLM 定位图。为了保持纳米尺度的超分辨率，有必要在拟合过程和数据后处理阶段同时考虑漂移。

样本漂移可能由多种原因引起，如热波动、振动和装置的机械不稳定性。虽然采集图像时应尽可能减少样本运动，但在实际中无法完全避免，尤其是在（低温）SMLM 所需的较长采集时间内。一种用于补偿采集过程中漂移的方法是通过闭环反馈控制 [3,19]。这种方法常用于校正轴向漂移以保持显微镜聚焦，但对横向漂移的实现较为罕见。实时横向漂移补偿需要专用的压电样品台，这需要对某些显微镜系统进行复杂改造。在低温 SMLM 中，样品需安装在低温恒温器上，要么直接接触液氮，要么处于真空隔离环境中，虽然可行 [14]，但大大增加了主动漂移补偿平台实现的复杂度。

大多数后处理漂移补偿方法可分为利用定位标记跟踪的方法 [2,13,15] 和互相关方法 [16,21]。互相关方法的一个优点是不需要定位标记或对样品做任何修改即可应用。然而，它们依赖于连续帧中保持可见的特征，由于荧光团的闪烁，这可能会变得复杂。定位标记跟踪通过在实验过程中跟踪固定的定位标记来补偿因漂移导致的 SMLM 定位图扭曲。然后，可以通过从获得的定位坐标中减去测得的定位标记轨迹来校正漂移 [13,15]。定位标记信号通常与荧光团发射信号以相同帧率记录。然而，在低温 SMLM 中，帧率低至 1Hz [4] 可能导致单帧照明期间发生显著漂移，这可能不足以补偿。

如果漂移非常大，标准的定位标记或互相关校正方法将达到其极限。测得的强度模式可能与静止发射体的模式显著偏离。采用假设无漂移点扩散函数（PSF）模型的最大似然位置估计的定位过程可能变得不稳定，特别是在低温 SMLM 中。图 1 展示了这一效应。第一行显示固定偶极子发射体在不同假设样本漂移（包括线性漂移、扩散和振荡）下的模拟强度模式。第二行展示了不同漂移幅度下计算的定位误差：精度 σ 描述误差的分布范围，而准确度 μ 定义为误差的均值（详见方法部分）。当漂移小于 100 nm 时，不考虑漂移轨迹的标准定位方法表现出色。然而，在大幅度（非线性）漂移情况下，定位迅速恶化且误差显著增大。例如，对于振荡幅度为 300 nm，定位误差超过 20 nm。

本文提出了一种适用于低温 SMLM 的定位方法，该方法在拟合过程中直接考虑了由样本漂移引起的 PSF 失真。该方法使得即便在每帧样本漂移达到数百纳米的情况下，也能实现纳米级精度定位成为可能。

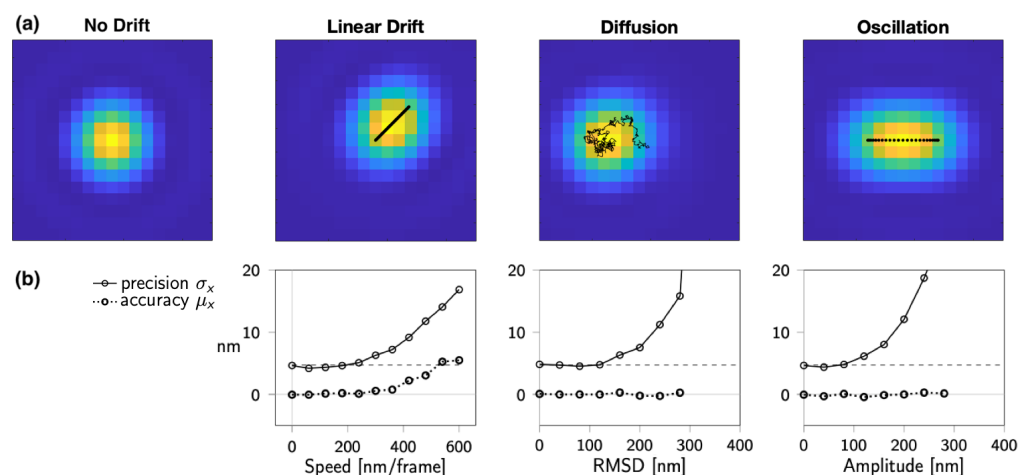


Fig 1. 漂移对定位精度的影响（静态拟合）。 (a) 在无样品漂移、以速度为 400 nm/frame 的线性漂移、均方根偏差（RMSD）为 300 nm/frame 的扩散以及振幅为 300 nm 的振荡情况下的 PSF 图像（从左到右）。(b) 仅假设已知漂移运动质心的静态拟合过程中的定位精度（实线）和偏差（虚线）。虚线水平线表示无样品漂移时的定位精度。定位算法采用第 3.1 节中描述的基于最大似然估计（MLE）的 PSF 模型。此处我们使用漂移轨迹的采样率为 1，对应于漂移运动质心已知。我们还假设该位置被精确知道。每个数据点模拟了随机但固定偶极子取向的荧光分子。每个数据点代表 1000 次模拟的结果。

我们使用方法部分描述的二维位置和失焦的最大似然估计器。为了在拟合过程中考虑样品漂移，需要估计图像采集时间内的漂移轨迹。 σ_x 结果 25

我们使用方法部分描述的二维位置和失焦的最大似然估计器。为了在拟合过程中考虑样品漂移，需要估计图像采集时间内的漂移轨迹。 σ_x 说明了照明方案以及图像采集和拟合过程。在对感兴趣样品进行激发和成像的一帧时间内，同时记录多个亚帧的基准标记点。因此，可以在更小的时间尺度上跟踪基准标记点的位置，从而获得单分子定位显微镜（SMLM）帧内的漂移轨迹估计。该漂移估计随后被纳入样品点扩散函数（PSF）的最大似然拟合中。如果无特殊说明，以下假设我们在一帧内以 25 个均匀时间步采样漂移。我们称这一采样频率为轨迹采样率。在后续模拟中，进一步假设这些时间步上的基准标记点位置是精确已知的。稍后我们将引入定位误差以反映更真实的情景。

下列图中，我们展示了不同模拟条件下 x 分量定位精度 σ_x 和准确度 μ_x 的结果。 y 分量的结果类似，为简洁起见未展 $\theta = 0$ tions 中，我们比较了包含漂移轨迹的拟合方法与仅假设已知漂移运动质心的 $\theta = 0$ dardFit) 的性能。为方便起见，以下将这两种拟合分别称为动态拟合和静态拟合。我们再次展示了固定偶极子发射体在三种不同样品运动类型下的结果，分别为线性漂移、扩散和振荡。为量化性能，计算了拟合的定位精度 σ 和准确度 μ 。小幅样品运动时，动态拟合和静态拟合表现相近。但在较大漂移下，动态拟合表现更优，在线性漂移中定位结果稳定至 600 nm，扩散中均方根偏差（RMSD）达 400 nm。仅振荡情况下，较大振幅时性能略有下降，但仍明显 优于静态拟合。

<PLACEHOLDER_{ENV₄}>

接下来，我们考察了偶极子方向对定位过程性能的影响。在低温条件下，每个发射体的偶极子固定，且各偶极方向对应的各向异性发射模式产生特征性强度分布，这些分布对样品漂移 σ_x ationAngles 验证了这一猜测。四个面板展示了假设的荧光团偶极子不同倾斜角度，从 $\theta = \pi/2$ （即垂直于光轴）到 $\theta = 0$ （即平行于光轴）。假设发射体沿图像对角线线性漂移，如面板 (b) 中黑线所示。与光轴平行偶极子 ($\theta = 0$) 相关的甜甜圈形强度模式 对大样品漂移更为敏感。

<PLACEHOLDER_{ENV₅}>

迄今为止，我们假设对样品漂移有无误差估计。实际上，基准标记点的 25fig_noisymotion定量研究了漂移轨迹误差如何降低样品荧光团的定位精度。为此，我们将基准标在 0 到 5 nm 之间变化。首先，模拟采样率为 1 的轨迹。正如预期，荧光团定位精度 σ_x 与 σ_{fid} 满足关系 $\sigma_x = \sqrt{\sigma_0^2 + \sigma_{\text{fid}}^2}$ ，其中 σ_0 是无轨迹噪声时的荧光团定位精度。接着，我们关注更高轨迹采样率是否改善结果。实际中，这意味着基准标记点的定位精度 σ_{fid} 会降低，因为每个基准标记点的总光子预算被分配到多个亚帧。比如采样率为 25 时， σ_{fid} 恶化了 5 倍（参见文献 [20] 的公式 (5)）。为便于比较两种采样率，横轴表示若将基准标记点的总光子预算记录于单帧时的总定位精度。有趣的是，即使定位精度恶化了 5 倍，单个荧光团的定位精度仍有所提升，很可能是因为在分析中考虑了完整的漂移轨迹。

至此，我们仅考虑了采样率为1或2520%fiducialframerate探讨更广泛采样率的影响。面板(a)假设线性漂移速率。采样率达到 4 或更高时结果相同。

$\langle \text{PLACEHOLDER}_{ENV_7} \rangle$

最后,

图 3 研究了发射体在单帧图像采集过程中关闭的情况。漂移场景选用每帧 200 nm 的线性漂移。假设点关闭。如预期, 这种转变引入了极大的定位偏差。

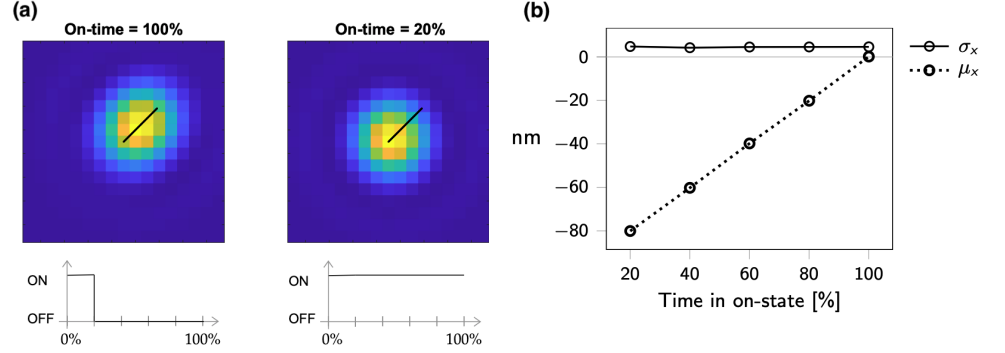


Fig 3. 荧光团在帧内关闭的影响。我们假设荧光团在照明开始时处于激活状态, 并在照明时间的 20 到 100% 后切换到暗态。(a) 两个发射体在相同线性漂移下的强度模式。左图中的发射体持续开启, 而右图中的发射体在帧记录时间的 20% 后切换到关闭状态。(b) 漂移为每帧 200 nm 时产生的定位精度 σ_x 和准确度 μ_x 。每个数据点代表 1000 次模拟。

2 讨论

本文中, 我们研究了样品漂移对从 SMLM 数据确定固定偶极子位置的影响。我们采用了用于定位的散光 PSF 模型, 并选取了典型的冷冻 SMLM 数据的模拟参数。

在典型的实验设置中, 漂移无法完全避免。在冷冻 SMLM 测量过程中, 由于通常需要较长的曝光时间, 且可能伴随热梯度或液氮气泡引起的额外漂移, 采集期间可能出现较大的漂移 [4]。在这些情况下, 传统的后处理漂移校正方法可能不足以保持纳米尺度的分辨率。如果在图像采集期间未应用主动漂移校正 [3, 19], 则应在数据的后处理中基于基准标记跟踪或互相关方法进行漂移校正 [2, 13, 15, 16, 21]。虽然互相关方法无法校正帧内发生的漂移, 但基准标记可以以更高的帧率记录, 从而获得亚帧时间尺度的漂移轨迹信息。常用的以与样品相同帧率成像漂移轨迹的策略被发现对于低到中等程度的样品漂移已足以达到纳米级精度。该方法在漂移幅度达到 200 nm 时表现出出人意料的稳定性。然而, 对于非常大的漂移, 定位精度明显下降, 表明需要更复杂的校正方法。

在这方面, 与本文探讨的方法概念上类似的方案已在文献 [4] 中报道。在该方法中, 漂移校正之前进行了分箱步骤以提高信噪比。关键区别在于测量到的漂移如何进入方法以及 PSF 模型的选择。文献 [4] 假设了椭圆高斯 PSF 模型, 并在拟合前从数据中减去漂移。而本文则采用完整的矢量 PSF 模型, 保持数据不变, 同时将测得的漂移纳入 PSF 模型中进行拟合。

对于我们的方法, 我们以更高的采样率采样漂移轨迹, 结果显示该方法能够恢复与

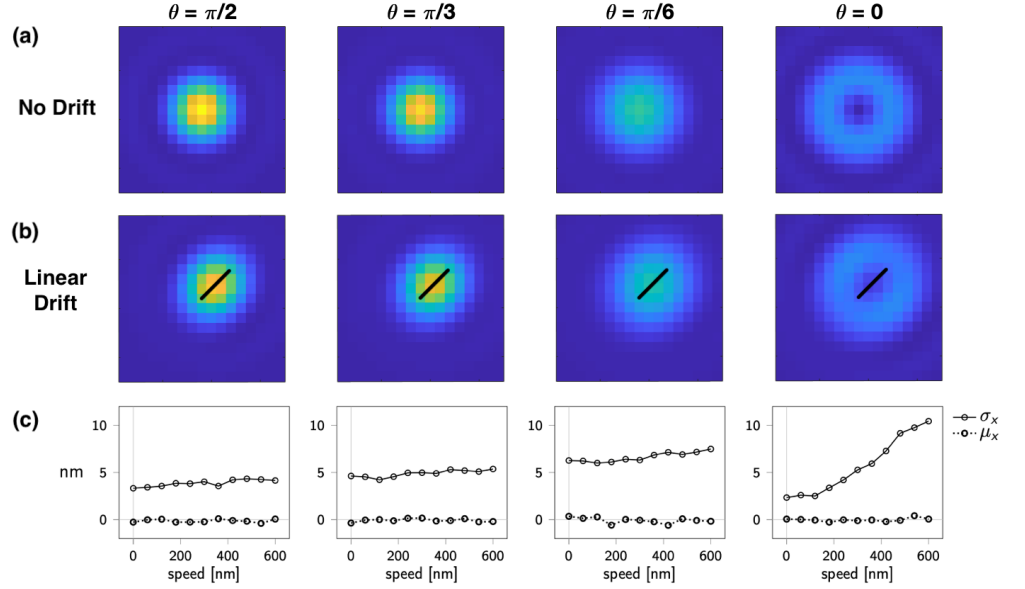


Fig 4. 倾斜角的影响。模拟假设线性漂移范围为 0 – 600 nm，且固定倾斜角为 $\theta = \pi/2, \pi/3, \pi/6, 0$ （从左到右）。第 (a) 行显示未发生任何漂移的发射体的强度分布。第 (b) 行显示发射体以每帧 400 nm 速度进行线性漂移时的强度分布模拟，漂移轨迹由黑线表示。第 (c) 行显示使用 25 个轨迹采样点进行动态拟合时的定位精度（实线）和偏差（虚线）。我们假设光子计数恒定为 10^5 ，且与方向无关。每个数据点代表 500 次模拟。

无漂移时相似的定位精度，即使存在数百纳米的漂移也能保持纳米精度。我们展示了三种实验中最相关的漂移类型：线性漂移、扩散和振荡。对于本文考虑的较大漂移幅度，确定漂移轨迹采样率为 4 已足够。

需要注意的是，荧光团在单帧内的光稳定性对于我们方法获得准确结果非常重要。发射体在单帧采集过程中关闭开关会导致显著的定位偏差。然而，在实验中，荧光团的典型开启时间超过单帧持续时间，且荧光团会在连续多帧中被成像。因此，可以通过剔除分析中检测到荧光团的第一帧和最后一帧来避免此问题。或者，也可以通过比较受影响帧与开启帧的强度来估计开关关闭的时点。

特别是对于较大的漂移，拟合的分析区域需要足够大以包含全部信号。这要求单个发射体信号之间有足够的空间分离，且特别避免信号重叠。

总之，我们证明了标准的基准标记漂移校正对于低到中等水平的样品漂移能够取得良好效果。在漂移非常大的情况下，增加基准标记的采样率并在拟合过程中考虑漂移轨迹能够恢复纳米级精度，从而允许冷冻 SMLM 中单帧图像采集时间显著延长。

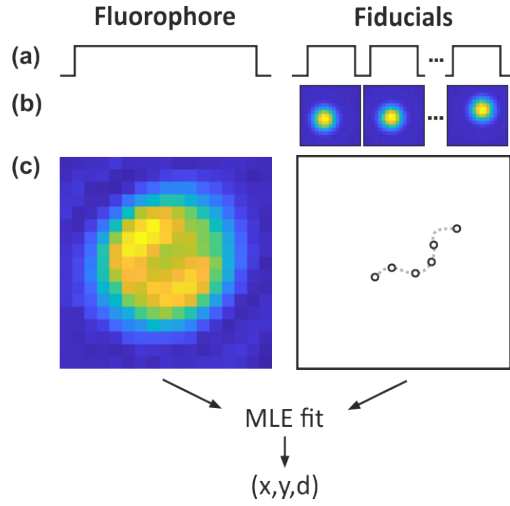


Fig 5. 考虑漂移的拟合过程。该图展示了模拟中假设的实验方案概览，以及考虑样品漂移轨迹的拟合过程。在记录样品的一帧图像时，会记录多个基准标记的子帧。面板 (a) 显示了成像荧光团（左）和基准标记（右）的照明方案。基准标记的点扩散函数（PSF）图像显示在面板 (b) 中，荧光团的 PSF 图像显示在面板 (c) 中。基准标记的定位得到漂移轨迹的估计（面板 (c)，右）。灰线表示真实的漂移轨迹，黑色圆点表示基准标记在采样时间点的估计位置。估计的漂移轨迹被纳入样品 PSF 的最大似然估计（MLE）拟合中，从而得到横向位置 (x, y) 和焦距偏移 d 的估计。

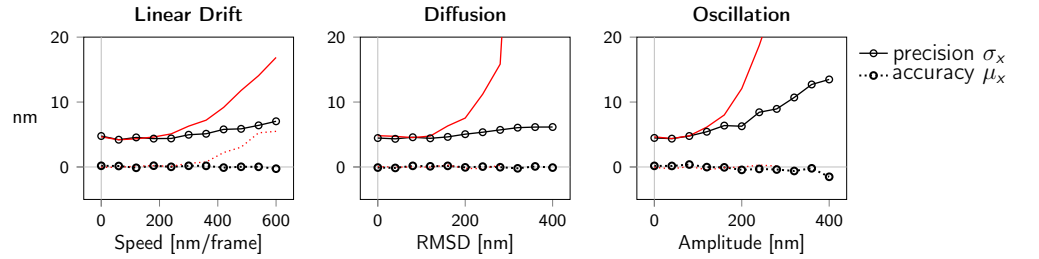


Fig 6. 漂移对定位精度的影响（动态拟合和静态拟合）。定位精度（实线）和偏差（虚线）针对考虑漂移轨迹的拟合。由左至右：线性漂移、扩散和振荡。红线显示了静态拟合的结果（参见图 1）以供比较。每个数据点代表 500 次模拟。

3 方法

3.1 数学模型

我们使用与我们之前发表的文章 [9] 中相同的成像模型，该模型又基于 [1]。偶极点光源可由其方向 (θ, ϕ) 和位置 (x, y, z) 表征，其中 θ 表示相对于光学轴的倾斜角， ϕ 表示样品平面内的方位角，相对于一个任意但固定的坐标系。对于我们的模型，我们考虑一个位于焦平面 ($z = 0$) 且具有固定偶极方向的荧光团。此外，我们还考虑物镜可能存在的未知离焦量 d 。

偶极发射模式可以表示为平面波的角谱。这些平面波在通过光学系统时，根据斯涅

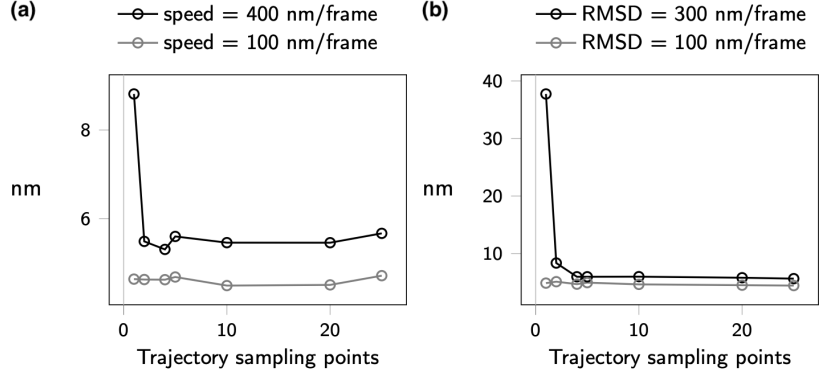


Fig 7. 轨迹采样点数量的影响。轨迹采样点的数量从 1 变化到 25。(a) 线性漂移，速度为每帧 100 nm 和 400 nm。(b) 扩散，均方根位移 (RMSD) 为每帧 100 nm 和 300 nm。定位标记的总定位精度设定为 1 nm，并根据轨迹采样点数量进行调整。每个数据点代表 2500 次模拟。

尔定律和菲涅尔方程发生折射和反射。无穷远校正物镜捕获从光源径向发出的发射光，并通过物镜的后焦平面将其沿光学轴方向平行引导。我们在笛卡尔坐标系中考虑后焦平面 (BFP) 的电场：

$$E_{\text{BFP}}(x_b, y_b) = E_{\text{BFP}}(x_b, y_b; \theta, \phi). \quad (1)$$

在该模型中，BFP 电场仅依赖于发射体的方向，因为横向位置将通过倾斜像差进行建模。任何波前变形，无论是由像差引起还是故意施加的畸变，都通过引入附加的相位因子来建模 [7]。因此，我们定义像差项 $W_\xi(x, y)$ ，用于建模倾斜像差和离焦（以及可能的额外像差）。参数向量 $\xi = (x, y, d)$ 汇集了发射体的位置和离焦，这些参数是我们后续感兴趣的估计对象。

光束随后作为无限平行光进入物镜筒镜。物镜筒镜焦平面处的场由 E_{BFP} 的傅里叶变换与上述相位因子的乘积给出，

$$E_\xi(x_f, y_f) = \frac{1}{i\lambda f} e^{\frac{ik}{\lambda f}(x_f^2 + y_f^2)} \int E_{\text{BFP}}(x_b, y_b) e^{\frac{2\pi i}{\lambda} W_\xi(x_b, y_b)} e^{-\frac{2\pi i}{\lambda f}(x_b x_f + y_b y_f)} dx_b dy_b, \quad (2)$$

其中 f 表示物镜筒镜的焦距，下标 f 表示焦平面坐标。物镜筒镜焦平面处的强度分布由电场的绝对值给出，

$$I_\xi(x_f, y_f) = |E_\xi(x_f, y_f)|^2. \quad (3)$$

现在我们考虑发射体在记录过程中发生横向运动的情形。为建模该运动，我们定义路径

$$\gamma : [0, T] \rightarrow \Omega \subset \mathbb{R}^2. \quad (4)$$

检测面上测得的强度为积分强度

$$\mathcal{I}_{\xi, \gamma}(x_f, y_f) := \int_0^T |E_{\xi, \gamma(t)}(x_f, y_f)|^2 dt, \quad (5)$$

其中

$$E_{\xi, \gamma(t)}(x_f, y_f) := \frac{1}{i\lambda f} e^{\frac{ik}{\lambda f}(x_f^2 + y_f^2)} \int E_{\text{BFP}}(x_b, y_b) e^{\frac{2\pi i}{\lambda} W_{\xi, \gamma(t)}(x_b, y_b)} e^{-\frac{2\pi i}{\lambda f}(x_b x_f + y_b y_f)} dx_b dy_b. \quad (6)$$

这里，时刻 t 的运动 $\gamma(t)$ 被纳入像差项 $W_{\xi, \gamma(t)}$ ，作为附加的倾斜项，

$$W_{\xi, \gamma(t)}(x_b, y_b) = W_{\xi}(x_b, y_b) + \gamma_1(t)Z_2(x_b, y_b) + \gamma_2(t)Z_3(x_b, y_b), \quad (7)$$

其中 Z_2 和 Z_3 表示 Noll 指数中的第二和第三阶 Zernike 多项式 [17]。剩余的像差项 W_{ξ} 进一步展开为 Zernike 多项式 Z_2, Z_3 和 Z_4 ，用以建模荧光团的位置和离焦，均由参数 ξ 指定。

为模拟和拟合目的，我们采用 γ 的离散表示形式考虑 (5)。假设我们在 N 个均匀间隔的时间点采样该运动，得到测量值 $\hat{\gamma} \in \Omega^N$ 。我们可以用求和近似 (5) 中的积分，

$$\mathcal{I}_{\xi, \hat{\gamma}}(x_f, y_f) \equiv \sum_{k=1}^N \left| \int E_{\text{BFP}}(x_b, y_b) e^{\frac{2\pi i}{\lambda} W_{\xi, \hat{\gamma}_k}(x_b, y_b)} e^{-\frac{2\pi i}{\lambda f} (x_b x_f + y_b y_f)} dx_b dy_b \right|^2, \quad (8)$$

这相当于 N 个发射体信号的叠加，对应于用中点法在支持点 $(\hat{\gamma}_k)_{k=1}^N$ 处对 (5) 进行近似。期望的振幅将通过适当的缩放因子引入到 (8) 中。

3.2 模拟

除非另有说明，我们使用与文献 [9] 中先前描述的不同参数和假设，其关键方面是一个具有散光和低数值孔径 (NA=0.7) 的成像模型。

我们模拟一个空气物镜 ($n_2 = 1$)，放大倍率为 60 倍，焦距为 3 mm，以及一个焦距为 $f = 180$ nm 的物镜筒镜。我们假设生物样品的折射率为水的折射率 ($n_2 = 1.33$)，染料的发射波长为 $\lambda = 680$ nm。

作为模拟数据的输入参数，我们从均匀分布中随机采样发射体的位置 (x^*, y^*) 和偶极子方向 (θ^*, ϕ^*) 以及散焦量 d^* 。我们使用上标 * 来表示真实变量。位置在中心（对应光学轴）附近的 ± 1 像素范围内采样。方向在区间 $\theta^* \in [0, \pi]$ 和 $\phi^* \in [0, 2\pi]$ 内选择。散焦量在 ± 500 nm 范围内随机选取。

我们考虑三种不同类型的样品漂移：扩散、沿与 x 轴成 $\pi/4$ 方向的线性漂移以及沿 x 方向的振荡。对于振荡，我们使用每帧 10 次振荡的频率。

我们通过向相位因子 (7) 添加一个额外的 Zernike 多项式 Z_6 并将相应的 Zernike 系数设置为 0.11λ 来模拟散光畸变。

在数据模拟中，我们在分析区域 17×17 像素内使用时间上 $N = 500$ 个离散点计算强度分布 (8)。为减少数值误差，我们在亚像素网格上计算强度分布，然后对单个像素区间求和。我们使用像素大小为 108 nm，亚像素网格的过采样因子为 9。我们将总强度（即所有像素值的总和）缩放到所需的光子计数，然后施加泊松噪声。所有模拟中选用的光子计数为 10^5 个光子。

所有模拟均在 MATLAB 中完成。

3.3 参数估计

给定一个可能含有噪声的输入图像 $\mathcal{I}$ ，我们希望估计参数向量 ξ^* ，其中包含发射体的位置和光学系统的失焦量。

首先，我们从图像中减去平均背景信号 b^2 ，该信号通过无荧光团信号的图像的平均信号估计得到。荧光团的检测光子总数通过对去噪图像的所有像素求和来估计。在随

后的拟合过程中，我们对图像中的光子计数进行归一化处理。作为额外输入，我们需要运动估计 $\hat{\gamma}$ 和发射体偶极子方向的估计 $(\hat{\theta}, \hat{\phi})$ 。我们假设倾角和方位角的误差均服从均值为 0、方差为 2° 的正态分布。运动估计 $\hat{\gamma}$ 可能含有噪声，该噪声假设服从高斯分布。我们通过使用 Matlab 函数 *fminunc* 最小化负对数似然函数来进行估计。对数似然函数定义为

$$\ell(\xi) = \sum (\mathcal{I} \cdot \ln(\mathcal{I}_{\xi, \hat{\gamma}}) - \mathcal{I}_{\xi, \hat{\gamma}} - \ln(\mathcal{I}!)) \quad (9)$$

其中 $\mathcal{I}_{\xi, \hat{\gamma}}$ 是带参数 ξ 的像素化强度分布 (8)。注意，(9) 中的所有表达式均为矩阵形式，且包括乘法在内的运算应理解为逐元素运算。求和操作则在所有矩阵元素上进行。我们参见文献 [18] 中的方程 (27) 以获取似然函数的推导。通过对似然函数取对数，即得到对数似然函数。在拟合时，PSF 的归一化图像 $\mathcal{I}_\xi$ 采用 3 倍超采样因子计算。作为优化过程的初始猜测，我们从允许的参数集合中随机选择值。最小化负对数似然函数得到估计

$$\hat{\xi} = (\hat{x}, \hat{y}, \hat{d}) = \operatorname{argmin}(-\ell(\xi)). \quad (10)$$

对于每个数据点，我们重复进行 n 次模拟和拟合过程。我们关注的量包括定位精度，其定义为均值误差 $\mu_x = \frac{1}{n} \sum (\hat{x} - x^*)$ ，以及定位精确度 σ_x ，定义为估计值相对于均值的标准差， $\sigma_x^2 := \frac{1}{n} \sum (\hat{x} - x^* - \mu_x)^2$ 。对于 y 位置和失焦量的量也进行类似定义。需要注意的是，定位精确度和精度通常定义为对孤立发射体在 n 次成像中仅因散粒噪声的不同实现而计算得出 [5]。而我们这里计算的是 n 个发射体的精度和精确度，其中底层参数是随机采样的。由于我们主要关注整体精度，因此我们认为该量对我们的研究更具参考价值。

Acknowledgments

F. Hinterer, S. Hubmer, and R. Ramlau were funded by the Austrian Science Fund (FWF): F6805-N36. M.C. Schneider, M. Lopez-Martínez, and G.J. Schütz were funded by the Austrian Science Fund (FWF): F6809-N36.

Data availability statement

The data that support the findings of this study are available from the corresponding author upon reasonable request.

参考文献

1. Daniel Axelrod. Fluorescence excitation and imaging of single molecules near coated surfaces: A theoretical study. *Journal of microscopy*, 247:147–60, 05 2012.
2. Alexander Balinovic, David Albrecht, and Ulrike Endesfelder. Spectrally red-shifted fluorescent fiducial markers for optimal drift correction in localization microscopy. *Journal of Physics D: Applied Physics*, 52(20):204002, 2019.
3. Simao Coelho, Jongho Baek, Matthew S. Graus, James M. Halstead, Philip R. Nicovich, Kristen Feher, Hetvi Gandhi, J. Justin Gooding, and Katharina Gaus. Ultraprecise single-molecule

- localization microscopy enables in situ distance measurements in intact cells. *Science Advances*, 6(16):eaay8271, 2020.
4. Peter D Dahlberg, Annina M Sartor, Jiarui Wang, Saumya Saurabh, Lucy Shapiro, and WE Moerner. Identification of pamkate as a red photoactivatable fluorescent protein for cryogenic super-resolution imaging. *Journal of the American Chemical Society*, 140(39):12310–12313, 2018.
5. Hendrik Deschout, Francesca Cella Zanacchi, Michael Mlodzianoski, Alberto Diaspro, Joerg Bewersdorf, Samuel T Hess, and Kevin Braeckmans. Precisely and accurately localizing single emitters in fluorescence microscopy. *Nature methods*, 11(3):253–266, March 2014.
6. Hendrik Deschout, Kristiaan Neyts, and Kevin Braeckmans. The influence of movement on the localization precision of sub-resolution particles in fluorescence microscopy. *Journal of biophotonics*, 5(1):97–109, 2012.
7. J.W. Goodman. *Introduction to Fourier Optics*. Electrical Engineering Series. McGraw-Hill, 1996.
8. Samuel Hess, Thanu Girirajan, and Michael Mason. Ultra-high resolution imaging by fluorescence photoactivation localization microscopy. *Biophysical journal*, 91:4258–72, 01 2007.
9. Fabian Hinterer, Magdalena C Schneider, Simon Hubmer, Montserrat López-Martinez, Philipp Zelger, Alexander Jesacher, Ronny Ramlau, and Gerhard J Schütz. Robust and bias-free localization of individual fixed dipole emitters achieving the cramér rao bound for applications in cryo-single molecule localization microscopy. *PloS one*, 17(2):e0263500, 2022.
10. Bo Huang, Wenqin Wang, Mark Bates, and Xiaowei Zhuang. Three-dimensional super-resolution imaging by stochastic optical reconstruction microscopy. *Science*, 319(5864):810–813, 2008.
11. Michael J Rust, Mark Bates, and Xiaowei Zhuang. Sub-diffraction-limit imaging by stochastic optical reconstruction microscopy (storm). *Nature methods*, 3:793–5, 11 2006.
12. Rainer Kaufmann, Christoph Hagen, and Kay Grünewald. Fluorescence cryo-microscopy: current challenges and prospects. *Current Opinion in Chemical Biology*, 20:86 – 91, 2014. Molecular imaging.
13. Sang Hak Lee, Murat Baday, Marco Tjioe, Paul D. Simonson, Ruobing Zhang, En Cai, and Paul R. Selvin. Using fixed fiduciary markers for stage drift correction. *Opt. Express*, 20(11):12177–12183, May 2012.
14. B. Liu, Y. Xue, W. Zhao, Y. Chen, C. Fan, L. Gu, Y. Zhang, X. Zhang, L. Sun, X. Huang, W. Ding, F. Sun, W. Ji, and T. Xu. Three-dimensional super-resolution protein localization correlated with vitrified cellular context. *Sci Rep*, 5:13017, 2015.
15. Hongqiang Ma, Jianquan Xu, Jingyi Jin, Yi Huang, and Yang Liu. A simple marker-assisted 3d nanometer drift correction method for superresolution microscopy. *Biophysical Journal*, 112:2196–2208, 05 2017.
16. Michael J Mlodzianoski, John M Schreiner, Steven P Callahan, Katarina Smolková, Andrea Dlasková, Jitka Šantorová, Petr Ježek, and Joerg Bewersdorf. Sample drift correction in 3d fluorescence photoactivation localization microscopy. *Optics express*, 19(16):15009–15019, 2011.
17. Robert J. Noll. Zernike polynomials and atmospheric turbulence*. *J. Opt. Soc. Am.*, 66(3):207–211, Mar 1976.
18. Raimund Ober, Sripad Ram, and E Ward. Localization accuracy in single-molecule microscopy. *Biophysical journal*, 86:1185–200, 03 2004.
19. Alexandros Pertsinidis, Yunxiang Zhang, and Steven Chu. Subnanometre single-molecule localization, registration and distance measurements. *Nature*, 466(7306):647–651, 2010.
20. R.E. Thompson, D.R. Larson, and W.W Webb. Precise nanometer localization analysis for individual fluorescent probes. *Biophys J*, 82:2775 – 2783, 2002.

21. Yina Wang, Joerg Schnitzbauer, Zhe Hu, Xueming Li, Yifan Cheng, Zhen-Li Huang, and Bo Huang. Localization events-based sample drift correction for localization microscopy with redundant cross-correlation algorithm. *Optics express*, 22(13):15982–15991, 2014.